

Marco integrativo GQM + PRAGMATIC

Diseño de indicadores nacionales de continuidad de negocio y ciber-resiliencia

1. Propósito del marco

Este documento define un **marco integrativo GQM + PRAGMATIC** aplicado a los indicadores nacionales de Business Continuity Management (BCM) y ciber-resiliencia propuestos en el informe “Business Continuity Management (BCM) for Effective Cyber Risk Management”.

Objetivos del marco:

1. Asegurar trazabilidad explícita desde los objetivos nacionales hasta los datos técnicos que alimentan los indicadores.
2. Garantizar que cada métrica se evalúa bajo los nueve criterios PRAGMATIC (Predictivo, Relevante, Accionable, Genuino, Significativo, Preciso, Oportuno, Independiente, Rentable).
3. Facilitar una conversación madura entre responsables de política pública, reguladores, técnicos y analistas de datos sin que nadie sienta que habla en klingon.

2. Recordatorio de los indicadores nacionales propuestos

Se utiliza un código IND-xx para cada indicador.

Código	Indicador nacional resumido
IND-01	Existencia y vigencia de Estrategia Nacional de Ciberseguridad con plan de acción e indicadores (S/N).
IND-02	% de medidas del Plan Nacional de Ciberseguridad (PNC) ejecutadas o en curso.
IND-03	Posición y puntuación de España en GCI (ITU) y NCSI.
IND-04	Nº de CERT/CSIRT nacionales (gobierno, ciudadanos/empresas, defensa) con mandato operativo definido.
IND-05	% de operadores de servicios esenciales (OSE) con BCP/BCM alineado con ISO 22301 o equivalente y probado al menos anual.
IND-06	% de sistemas de información del sector público con controles ENS de continuidad (BIA, BCP, pruebas, medios alternativos) implantados.
IND-07	Nº de ciberincidentes significativos por 100.000 habitantes y por sector.
IND-08	Tiempo medio nacional de recuperación de servicios esenciales tras incidentes TIC (MTTR agregado estimado).
IND-09	% de incidentes críticos en operadores esenciales que requieren activar planes de continuidad (uso real del BCP).
IND-10	Estimación anual de pérdidas económicas directas por ciberincidentes (% del PIB).
IND-11	Nº de días/año en los que servicios clave (salud, energía, transporte, administración electrónica) operan en modo degradado por incidentes TIC.
IND-12	Nº de ejercicios nacionales de ciber crisis/continuidad multi-actor al año y % de CCAA/sectores participantes.
IND-13	Nº de personas formadas en ciberseguridad y continuidad por 100.000 habitantes.
IND-14	% de organizaciones del sector público y OSE que realicen al menos un ejercicio anual de BCP que incluya escenarios ciber.

3. GQM: de los grandes fines a las preguntas incómodas (y necesarias)

3.1. Conceptos básicos

G (Goal – Objetivo)

Qué se quiere lograr, en términos claros y, si puede ser, medibles.

Q (Question – Pregunta)

Preguntas que, al responderse, nos indican si nos acercamos o no al objetivo.

M (Metric – Métrica)

Datos concretos que permiten responder a las preguntas.

En nuestro contexto, los **objetivos** se sitúan a nivel país (o territorio), las **preguntas** las formula el estratega al gestor de programa, y las **métricas** las sufre, con cariño, el equipo técnico que tiene que extraer los datos.

3.2. Objetivos nacionales de referencia

A modo de ejemplo, se proponen tres grandes objetivos nacionales de ciber-resiliencia:

- G1. Garantizar la prestación continua de los servicios esenciales y funciones críticas del Estado ante ciberincidentes y fallos TIC graves.
- G2. Reducir de forma sostenida el impacto económico y social de los ciberincidentes a nivel nacional.
- G3. Alinear las capacidades del país con los estándares europeos e internacionales de ciberseguridad y resiliencia.

Cada indicador IND-xx aportará evidencia, en mayor o menor medida, sobre uno o varios de estos objetivos.

4. PRAGMATIC: nueve filtros para no autoengañarse con las métricas

Se utilizará el acrónimo **PRAGMATIC** adaptado al castellano:

4. Predictivo: ¿ayuda a anticipar problemas futuros o sólo cuenta batallas pasadas?
5. Relevante: ¿está claramente vinculado a objetivos estratégicos (G1–G3) y decisiones de país?
6. Accionable: ¿sugiere acciones concretas cuando empeora o mejora?
7. Genuino: ¿mide realmente lo que dice medir, sin maquillaje ni efectos especiales?
8. Significativo: ¿es comprensible y significativo para decisores no técnicos?
9. Preciso: ¿tiene suficiente exactitud y consistencia para no dar lugar a malentendidos graves?
10. Oportuno: ¿está disponible con la frecuencia y latencia adecuadas para decidir algo útil?
11. Independiente: ¿no está excesivamente sesgado por intereses de quien lo reporta o por definiciones ambiguas?
12. Rentable (Cost-effective): ¿el coste de obtenerlo es razonable frente al valor que aporta?

4.1. Escala de valoración

Para cada criterio se propondrá una escala común:

- 3 – Alto: cumple bien el criterio.
- 2 – Medio: cumple parcialmente; aceptable con cautelas.
- 1 – Bajo: limitado; la métrica requiere rediseño o uso muy prudente.

Opcionalmente, se puede añadir un **0 – No evaluado / No aplica** en casos excepcionales.

Cada métrica IND-xx tendrá una fila específica en la **Matriz PRAGMATIC** con estos valores y un breve comentario.

5. Plantilla GQM para los indicadores nacionales

A continuación se ofrece un esquema GQM por indicador. Las formulaciones de preguntas son orientativas; pueden adaptarse a la realidad institucional.

5.1. IND-01 – Estrategia Nacional de Ciberseguridad vigente

-

Objetivo principal relacionado (G):

G3 – Alinear las capacidades del país con estándares internacionales y marcos de referencia sólidos.

-

Preguntas (Q):

Q1. ¿Existe una Estrategia Nacional de Ciberseguridad aprobada y vigente?

Q2. ¿Incluye dicha estrategia un plan de acción operativo con objetivos e indicadores?

Q3. ¿Se ha publicado y comunicado a los actores clave del ecosistema?

-

Métrica (M):

M1. Valor binario (0/1) que indica existencia y vigencia de la estrategia con plan de acción e indicadores.

Objetivo principal relacionado (G):

G3 – Alinear las capacidades del país con estándares internacionales y marcos de referencia sólidos.

Preguntas (Q):

Q1. ¿Existe una Estrategia Nacional de Ciberseguridad aprobada y vigente?

Q2. ¿Incluye dicha estrategia un plan de acción operativo con objetivos e indicadores?

Q3. ¿Se ha publicado y comunicado a los actores clave del ecosistema?

Métrica (M):

M1. Valor binario (0/1) que indica existencia y vigencia de la estrategia con plan de acción e indicadores.

5.2. IND-02 – % de medidas del PNC ejecutadas o en curso

•

Objetivo principal:

G3 – Asegurar que la estrategia no se queda en papel, sino que se ejecuta.

•

Preguntas:

Q1. ¿Cuántas medidas del PNC están completadas, en curso o pendientes?

Q2. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución global y por eje estratégico?

Q3. ¿Se observan retrasos sistemáticos en bloques críticos (por ejemplo, protección de infraestructuras esenciales)?

•

Métricas:

M1. N^o total de medidas del PNC.

M2. N^o de medidas completadas.

M3. N^o de medidas en curso.

M4. IND-02 = $(M2 + M3) / M1 \cdot 100$.

Objetivo principal:

G3 – Asegurar que la estrategia no se queda en papel, sino que se ejecuta.

Preguntas:

Q1. ¿Cuántas medidas del PNC están completadas, en curso o pendientes?

Q2. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución global y por eje estratégico?

Q3. ¿Se observan retrasos sistemáticos en bloques críticos (por ejemplo, protección de infraestructuras esenciales)?

Métricas:

M1. N^o total de medidas del PNC.

M2. N^o de medidas completadas.

M3. N^o de medidas en curso.

M4. IND-02 = $(M2 + M3) / M1 \cdot 100$.

5.3. IND-03 – Posición y puntuación en GCI y NCSI

-

Objetivos principales:

G3 – Mantener una posición destacada en rankings internacionales reconocidos.

G1/G2 – Usar estos índices como referencia externa de madurez.

-

Preguntas:

Q1. ¿En qué tier/posición se sitúa España en GCI y NCSI?

Q2. ¿Cómo evoluciona esa posición en el tiempo?

Q3. ¿En qué dimensiones concretas (legal, técnica, organizativa, etc.) se observan fortalezas y debilidades?

-

Métricas:

M1. Puntuación GCI.

M2. Posición GCI.

M3. Puntuación NCSI.

M4. Posición NCSI.

(Opcional: índice compuesto normalizado para seguimiento interno).

Objetivos principales:

G3 – Mantener una posición destacada en rankings internacionales reconocidos.

G1/G2 – Usar estos índices como referencia externa de madurez.

Preguntas:

Q1. ¿En qué tier/posición se sitúa España en GCI y NCSI?

Q2. ¿Cómo evoluciona esa posición en el tiempo?

Q3. ¿En qué dimensiones concretas (legal, técnica, organizativa, etc.) se observan fortalezas y debilidades?

Métricas:

M1. Puntuación GCI.

M2. Posición GCI.

M3. Puntuación NCSI.

M4. Posición NCSI.

(Opcional: índice compuesto normalizado para seguimiento interno).

5.4. IND-04 – N° de CERT/CSIRT nacionales con mandato operativo

•

Objetivos principales:

G1 – Garantizar capacidad de detección y respuesta coordinada.

G3 – Cumplir con requisitos de estrategias e instrumentos europeos.

•

Preguntas:

Q1. ¿Cuántos CERT/CSIRT nacionales existen (gobierno, ciudadanos/empresas, defensa)?

Q2. ¿Tienen mandato definido, recursos y ámbito claro?

Q3. ¿Su cobertura es suficiente para el tamaño y complejidad del país?

•

Métricas:

M1. N° de CERT/CSIRT nacionales formalmente designados.

M2. N° de ellos con mandato operativo publicado.

(El indicador puede centrarse en M2; M1 sirve de contexto).

Objetivos principales:

G1 – Garantizar capacidad de detección y respuesta coordinada.

G3 – Cumplir con requisitos de estrategias e instrumentos europeos.

Preguntas:

Q1. ¿Cuántos CERT/CSIRT nacionales existen (gobierno, ciudadanos/empresas, defensa)?

Q2. ¿Tienen mandato definido, recursos y ámbito claro?

Q3. ¿Su cobertura es suficiente para el tamaño y complejidad del país?

Métricas:

M1. N° de CERT/CSIRT nacionales formalmente designados.

M2. N° de ellos con mandato operativo publicado.

(El indicador puede centrarse en M2; M1 sirve de contexto).

5.5. IND-05 – % de OSE con BCP alineado con ISO 22301 y probado

•

Objetivos principales:

G1 – Asegurar la continuidad de servicios esenciales ante ciberincidentes.

G2 – Reducir el impacto de interrupciones sobre ciudadanía y economía.

•

Preguntas:

Q1. ¿Cuántos operadores de servicios esenciales están obligados por NIS2 y normativa nacional?

Q2. ¿Cuántos disponen de BCP formalmente aprobado y alineado con ISO 22301 o equivalente?

Q3. ¿Cuántos han probado dicho BCP al menos una vez en el último año?

•

Métricas:

M1. N° total de OSE identificados.

M2. N° de OSE con BCP alineado con ISO 22301.

M3. N° de OSE con BCP probado al menos una vez en el último año.

M4. IND-05 = $M3 / M1 \cdot 100$.

Objetivos principales:

G1 – Asegurar la continuidad de servicios esenciales ante ciberincidentes.

G2 – Reducir el impacto de interrupciones sobre ciudadanía y economía.

Preguntas:

Q1. ¿Cuántos operadores de servicios esenciales están obligados por NIS2 y normativa nacional?

Q2. ¿Cuántos disponen de BCP formalmente aprobado y alineado con ISO 22301 o equivalente?

Q3. ¿Cuántos han probado dicho BCP al menos una vez en el último año?

Métricas:

M1. N° total de OSE identificados.

M2. N° de OSE con BCP alineado con ISO 22301.

M3. N° de OSE con BCP probado al menos una vez en el último año.

M4. IND-05 = $M3 / M1 \cdot 100$.

5.6. IND-06 – % de sistemas públicos con controles ENS de continuidad implantados

•

Objetivos principales:

G1 – Reforzar la continuidad de los servicios públicos digitales.

G3 – Cumplir ENS y mandatos derivados de la ENCS.

•

Preguntas:

Q1. ¿Cuántos sistemas sujetos al ENS se consideran críticos para la continuidad del servicio?

Q2. ¿En cuántos de ellos se han implantado los controles ENS relativos a BIA, BCP, pruebas y medios alternativos?

Q3. ¿Hay un plan de cierre de brechas para el resto?

•

Métricas:

M1. N^º de sistemas de información críticos sujetos a ENS.

M2. N^º de sistemas con todos los controles ENS de continuidad implantados.

M3. IND-06 = $M2 / M1 \cdot 100$.

Objetivos principales:

G1 – Reforzar la continuidad de los servicios públicos digitales.

G3 – Cumplir ENS y mandatos derivados de la ENCS.

Preguntas:

Q1. ¿Cuántos sistemas sujetos al ENS se consideran críticos para la continuidad del servicio?

Q2. ¿En cuántos de ellos se han implantado los controles ENS relativos a BIA, BCP, pruebas y medios alternativos?

Q3. ¿Hay un plan de cierre de brechas para el resto?

Métricas:

M1. N^º de sistemas de información críticos sujetos a ENS.

M2. N^º de sistemas con todos los controles ENS de continuidad implantados.

M3. IND-06 = $M2 / M1 \cdot 100$.

5.7. IND-07 – N° de ciberincidentes significativos por 100.000 habitantes y por sector

-

Objetivos principales:

G2 – Monitorear la exposición e impacto relativo en ciudadanía y sectores.

G1 – Identificar áreas que requieren refuerzo preventivo.

-

Preguntas:

Q1. ¿Cuántos ciberincidentes significativos se registran al año por sector?

Q2. ¿Cómo evoluciona la tasa por 100.000 habitantes?

Q3. ¿Qué sectores presentan mayor crecimiento o niveles anómalos?

-

Métricas:

M1. N° de incidentes significativos por sector/año.

M2. Población por sector/ámbito.

M3. $IND-07_{sector} = (M1 / población) \cdot 100.000$.

Objetivos principales:

G2 – Monitorear la exposición e impacto relativo en ciudadanía y sectores.

G1 – Identificar áreas que requieren refuerzo preventivo.

Preguntas:

Q1. ¿Cuántos ciberincidentes significativos se registran al año por sector?

Q2. ¿Cómo evoluciona la tasa por 100.000 habitantes?

Q3. ¿Qué sectores presentan mayor crecimiento o niveles anómalos?

Métricas:

M1. N° de incidentes significativos por sector/año.

M2. Población por sector/ámbito.

M3. $IND-07_{sector} = (M1 / población) \cdot 100.000$.

5.8. IND-08 – MTTR nacional de servicios esenciales

-

Objetivos principales:

G1 – Reducir el tiempo de indisponibilidad de servicios esenciales.

G2 – Limitar el impacto acumulado de las interrupciones.

-

Preguntas:

Q1. ¿Cuál es el tiempo medio de recuperación de servicios esenciales tras incidentes TIC?

Q2. ¿Se observa una tendencia de mejora (descenso) en dicho MTTR?

Q3. ¿Hay diferencias significativas entre sectores o regiones?

-

Métricas:

M1. Para cada incidente crítico, tiempo desde interrupción hasta recuperación normal del servicio.

M2. IND-08 = promedio ponderado (por criticidad) de M1 en el periodo.

Objetivos principales:

G1 – Reducir el tiempo de indisponibilidad de servicios esenciales.

G2 – Limitar el impacto acumulado de las interrupciones.

Preguntas:

Q1. ¿Cuál es el tiempo medio de recuperación de servicios esenciales tras incidentes TIC?

Q2. ¿Se observa una tendencia de mejora (descenso) en dicho MTTR?

Q3. ¿Hay diferencias significativas entre sectores o regiones?

Métricas:

M1. Para cada incidente crítico, tiempo desde interrupción hasta recuperación normal del servicio.

M2. IND-08 = promedio ponderado (por criticidad) de M1 en el periodo.

5.9. IND-09 – % de incidentes críticos que activan BCP

-

Objetivos principales:

G1 – Verificar uso real de los BCP, no sólo su existencia en papel.

G2 – Medir la madurez operativa de la respuesta.

-

Preguntas:

Q1. ¿Qué proporción de incidentes críticos ha requerido activar BCP?

Q2. ¿En cuántos casos se siguió el BCP según lo previsto?

Q3. ¿Se extraen lecciones aprendidas y se actualizan planes?

-

Métricas:

M1. N° de incidentes críticos registrados.

M2. N° de incidentes críticos en los que se activó BCP.

M3. IND-09 = $M2 / M1 \cdot 100$.

Objetivos principales:

G1 – Verificar uso real de los BCP, no sólo su existencia en papel.

G2 – Medir la madurez operativa de la respuesta.

Preguntas:

Q1. ¿Qué proporción de incidentes críticos ha requerido activar BCP?

Q2. ¿En cuántos casos se siguió el BCP según lo previsto?

Q3. ¿Se extraen lecciones aprendidas y se actualizan planes?

Métricas:

M1. N° de incidentes críticos registrados.

M2. N° de incidentes críticos en los que se activó BCP.

M3. IND-09 = $M2 / M1 \cdot 100$.

5.10. IND-10 – Pérdidas económicas anuales por ciberincidentes (% PIB)

-

Objetivos principales:

G2 – Poner cifras macroeconómicas al impacto de los ciberincidentes.

G3 – Conectar ciber-resiliencia con política económica.

-

Preguntas:

Q1. ¿Cuál es la estimación anual de pérdidas directas por ciberincidentes en el país?

Q2. ¿Qué peso suponen sobre el PIB?

Q3. ¿Qué tendencias se observan en los últimos años?

-

Métricas:

M1. Estimación monetaria anual de pérdidas directas por ciberincidentes (agregando fuentes sectoriales).

M2. PIB anual.

M3. $IND-10 = (M1 / M2) \cdot 100$.

Objetivos principales:

G2 – Poner cifras macroeconómicas al impacto de los ciberincidentes.

G3 – Conectar ciber-resiliencia con política económica.

Preguntas:

Q1. ¿Cuál es la estimación anual de pérdidas directas por ciberincidentes en el país?

Q2. ¿Qué peso suponen sobre el PIB?

Q3. ¿Qué tendencias se observan en los últimos años?

Métricas:

M1. Estimación monetaria anual de pérdidas directas por ciberincidentes (agregando fuentes sectoriales).

M2. PIB anual.

M3. $IND-10 = (M1 / M2) \cdot 100$.

5.11. IND-11 – N° de días/año en modo degradado por incidentes TIC

-

Objetivos principales:

G1 – Medir la resiliencia funcional real del país (más allá de la dicotomía «funciona/no funciona»).

G2 – Identificar servicios con excesiva dependencia de modos degradados.

-

Preguntas:

Q1. ¿Cuántos días al año operan en modo degradado servicios clave por incidentes TIC?

Q2. ¿En qué servicios y sectores se concentra este fenómeno?

Q3. ¿Se observa reducción de estos días gracias a mejoras de resiliencia?

-

Métricas:

M1. Para cada servicio clave, n° de días/año en modo degradado atribuibles a incidentes TIC.

M2. IND-11_total = suma o promedio ponderado de M1 según criterios acordados.

Objetivos principales:

G1 – Medir la resiliencia funcional real del país (más allá de la dicotomía «funciona/no funciona»).

G2 – Identificar servicios con excesiva dependencia de modos degradados.

Preguntas:

Q1. ¿Cuántos días al año operan en modo degradado servicios clave por incidentes TIC?

Q2. ¿En qué servicios y sectores se concentra este fenómeno?

Q3. ¿Se observa reducción de estos días gracias a mejoras de resiliencia?

Métricas:

M1. Para cada servicio clave, n° de días/año en modo degradado atribuibles a incidentes TIC.

M2. IND-11_total = suma o promedio ponderado de M1 según criterios acordados.

5.12. IND-12 – Ejercicios nacionales de ciber crisis/continuidad y participación

•

Objetivos principales:

G1 – Fortalecer la preparación operativa multi-actor.

G3 – Cumplir expectativas europeas de pruebas regulares.

•

Preguntas:

Q1. ¿Cuántos ejercicios nacionales de ciber crisis/continuidad se realizan al año?

Q2. ¿Qué porcentaje de CCAA y sectores críticos participan?

Q3. ¿Se documentan y siguen sistemáticamente las lecciones aprendidas?

•

Métricas:

M1. N° de ejercicios nacionales anuales.

M2. N° de CCAA participantes / N° total de CCAA.

M3. N° de sectores críticos participantes / N° total de sectores definidos.

(Opcional: índice compuesto de esfuerzo ejercicial).

Objetivos principales:

G1 – Fortalecer la preparación operativa multi-actor.

G3 – Cumplir expectativas europeas de pruebas regulares.

Preguntas:

Q1. ¿Cuántos ejercicios nacionales de ciber crisis/continuidad se realizan al año?

Q2. ¿Qué porcentaje de CCAA y sectores críticos participan?

Q3. ¿Se documentan y siguen sistemáticamente las lecciones aprendidas?

Métricas:

M1. N° de ejercicios nacionales anuales.

M2. N° de CCAA participantes / N° total de CCAA.

M3. N° de sectores críticos participantes / N° total de sectores definidos.

(Opcional: índice compuesto de esfuerzo ejercicial).

5.13. IND-13 – N° de personas formadas en ciberseguridad/continuidad por 100.000 habitantes

•

Objetivos principales:

G1 – Incrementar la capacidad humana de respuesta y prevención.

G2 – Mejorar cultura y comportamiento frente al riesgo digital.

•

Preguntas:

Q1. ¿Cuántas personas han recibido formación relevante en ciberseguridad y/o continuidad en el año?

Q2. ¿Qué representación tienen ciudadanos, pymes y sector público?

Q3. ¿Cómo evoluciona la tasa por 100.000 habitantes?

•

Métricas:

M1. N° de personas formadas (por tipo de programa y colectivo).

M2. Población total.

M3. $IND-13 = (M1 / población) \cdot 100.000$.

Objetivos principales:

G1 – Incrementar la capacidad humana de respuesta y prevención.

G2 – Mejorar cultura y comportamiento frente al riesgo digital.

Preguntas:

Q1. ¿Cuántas personas han recibido formación relevante en ciberseguridad y/o continuidad en el año?

Q2. ¿Qué representación tienen ciudadanos, pymes y sector público?

Q3. ¿Cómo evoluciona la tasa por 100.000 habitantes?

Métricas:

M1. N° de personas formadas (por tipo de programa y colectivo).

M2. Población total.

M3. $IND-13 = (M1 / población) \cdot 100.000$.

5.14. IND-14 – % de organizaciones públicas/OSE con al menos un ejercicio BCP anual con escenarios ciber

-

Objetivos principales:

G1 – Garantizar que la continuidad se practica, no sólo se predica.

G3 – Dar cumplimiento práctico a ENS, NIS2 y demás buena gente regulatoria.

-

Preguntas:

Q1. ¿Cuántas organizaciones del sector público y OSE están dentro del alcance?

Q2. ¿Cuántas han realizado al menos un ejercicio de BCP con escenarios ciber en el último año?

Q3. ¿Se cubren escenarios relevantes (ransomware, DDoS, caída de proveedor cloud, etc.)?

-

Métricas:

M1. Nº total de organizaciones del sector público y OSE en el ámbito definido.

M2. Nº de ellas con al menos un ejercicio anual de BCP con escenarios ciber.

M3. $IND-14 = M2 / M1 \cdot 100$.

Objetivos principales:

G1 – Garantizar que la continuidad se practica, no sólo se predica.

G3 – Dar cumplimiento práctico a ENS, NIS2 y demás buena gente regulatoria.

Preguntas:

Q1. ¿Cuántas organizaciones del sector público y OSE están dentro del alcance?

Q2. ¿Cuántas han realizado al menos un ejercicio de BCP con escenarios ciber en el último año?

Q3. ¿Se cubren escenarios relevantes (ransomware, DDoS, caída de proveedor cloud, etc.)?

Métricas:

M1. Nº total de organizaciones del sector público y OSE en el ámbito definido.

M2. Nº de ellas con al menos un ejercicio anual de BCP con escenarios ciber.

M3. $IND-14 = M2 / M1 \cdot 100$.

6. Uso conjunto de GQM y PRAGMATIC

13. Definir objetivos nacionales (G1–G3) y, si se desea, objetivos más finos por dimensión (gobernanza, capacidades, rendimiento, impacto, ecosistema).
14. Para cada indicador IND-xx:
15. Revisar que su formulación responde a al menos una pregunta GQM relevante.
16. Ajustar preguntas (Q) y métricas (M) si hay desajustes o ambigüedades.
17. Evaluar cada métrica con PRAGMATIC, asignando valores 1–3 por criterio y anotando comentarios.
18. Refinar el catálogo de indicadores eliminando métricas con baja puntuación general (por ejemplo, muchas valoraciones 1) o rediseñándolas para que sean más predictivas, accionables u oportunas.
19. Documentar las elecciones: dejar por escrito por qué un indicador se mantiene, se reconfigura o se descarta.

El resultado final será un sistema de indicadores que no sólo luce bien en una tabla, sino que **conecta de forma transparente objetivos país – preguntas estratégicas – datos técnicos**, y supera el filtro de «¿sirve realmente para algo o sólo para rellenar memorias?».